



ATIVIDADE PRÁTICA DA DISCIPLINA ENGENHARIA DE SOFTWARE

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ESTHER MARA BALDUÍNO DE PAULO-RU:
PROF^a. MARIANE G B FERNANDES

CONTAGEM-MG

2024

História de Usuário da startup AUTO CENTER FERNANDES: O empresário Felipe Fernandes precisa realizar a automatização do sistema de sua **startup AUTO CENTER FERNANDES**. Atualmente o empresário disponibiliza em sua startup produtos automotivos de modo geral. Mas o empresário não tem nenhum software para realizar as seguintes funções: código do produto; marca do produto, quantidade dos produtos em estoque; valor unitário do produto; dados do cliente (nome, CPF, e-mail, contato, endereço e histórico de compras efetuadas e devoluções/trocas); impressão de notas fiscais das compras realizadas pelos clientes; Gastos mensais com funcionários; Gastos mensais básicos (energia e água); entrada/saída de produtos; e os lucros da empresa (mensal e anual). Além disso, Felipe precisará ter neste software dois tipos de login, um administrativo (terão acesso a todos os dados de sua startup e dos clientes) e outro login para seus funcionários (sem o demonstrativo de rendimentos que a startup ganha por dia/mês/ano e gastos gerais da empresa). Seu desafio é pensar como irá desenvolver futuramente um software que atenda a demanda do empresário Felipe para automatizar a startup **AUTO CENTER FERNANDES**.

A partir da **HISTÓRIA DE USUÁRIO** responda as seguintes perguntas:

1. Após a leitura da História de Usuário da startup **AUTO CENTER FERNANDES**, você deverá preencher as duas tabelas a seguir descrevendo no mínimo 6 requisitos funcionais e 6 requisitos não funcionais do sistema.

RESPOSTA:

REQUISITO FUNCIONAL	DESCRIÇÃO
RF01	O sistema precisa permitir que o Felipe cadastre produtos com código, marca, quantidade em estoque e valor unitário.
RF02	O sistema precisa permitir que o Felipe cadastre produtos com código, marca, quantidade em estoque e valor unitário.

RF03	O sistema deve permitir que Felipe cadastre clientes com nome, CPF, e-mail, contato, endereço e histórico de compras e devoluções/trocas.
RF04	O sistema deve gerar e permitir que Felipe imprima notas fiscais das compras feitas pelos clientes.
RF05	O sistema deve permitir que Felipe registre os gastos mensais com funcionários, energia, água, e calcular os lucros mensais e anuais.
RF06	O sistema deve ter dois tipos de login: um para Felipe com acesso total e outro para os funcionários, com acesso limitado às informações financeiras.

REQUISITO NÃO FUNCIONAL	DESCRIÇÃO
RNF01	O sistema deve proteger os dados dos clientes e da empresa, usando criptografia e controle de acesso.
RNF02	O sistema deve ser fácil de usar, com uma interface simples para que Felipe e seus funcionários possam navegar sem dificuldades.
RNF03	O sistema deve ser rápido, garantindo que as tarefas como cadastro de produtos e geração de notas fiscais sejam feitas sem demora.
RNF04	O sistema deve poder crescer junto com a empresa, permitindo adicionar mais produtos e clientes sem perder eficiência.
RNF05	O sistema deve ser confiável, com poucas falhas e estar sempre disponível durante o horário de funcionamento.

RNF06	O sistema deve seguir as leis locais, como as regras de proteção de dados e emissão de notas fiscais
-------	--

2. Criar uma tabela para ilustrar as atividades do projeto e seus respectivos responsáveis por tal tarefa. Com isto, preencha a tabela a seguir de acordo com suas habilidades se você fosse o(a) CEO do projeto. Listar no **mínimo 6 atividades** que podem ser realizadas ao longo do desenvolvimento do projeto.

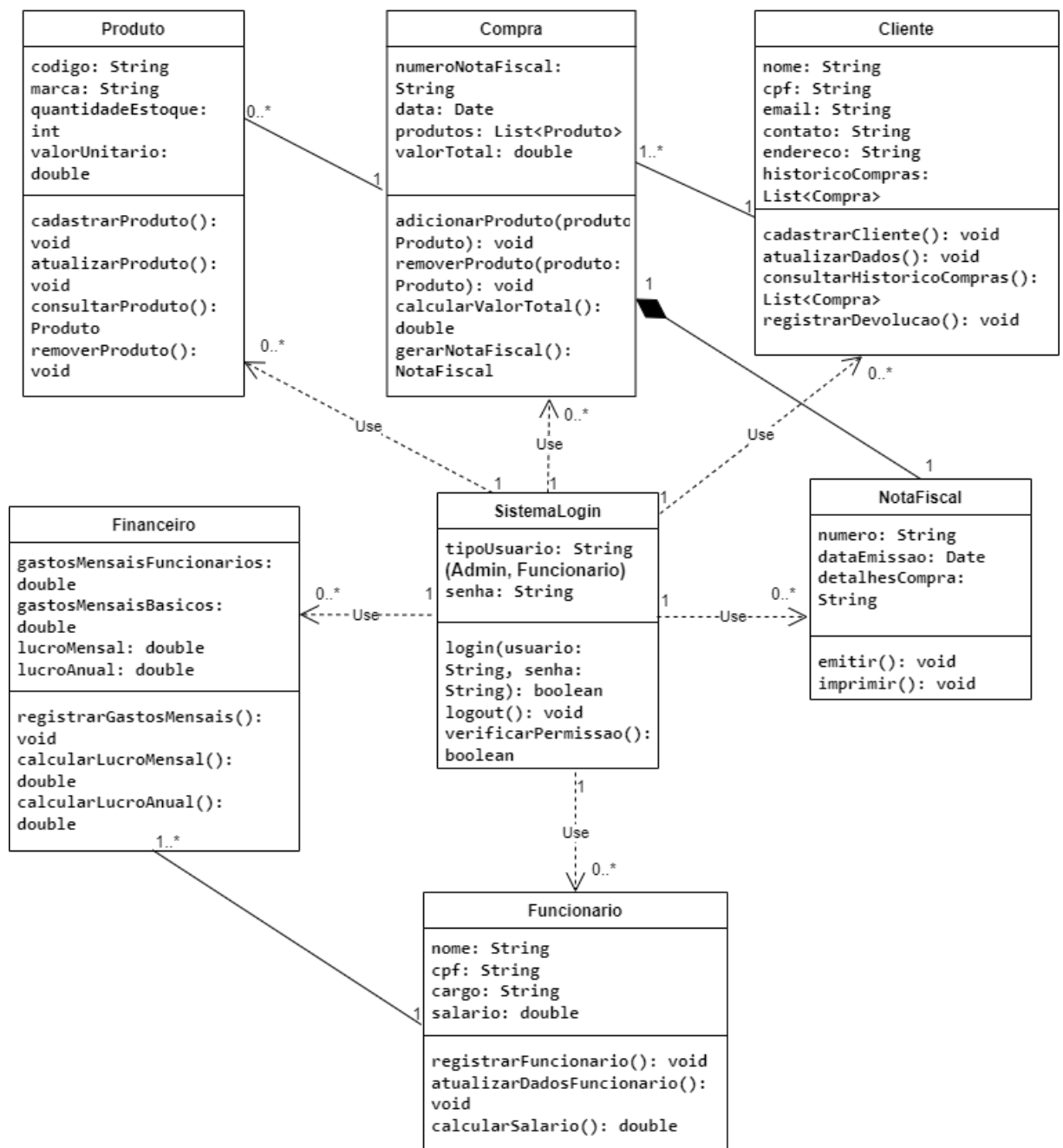
RESPOSTA:

ATIVIDADE	DONE	DOING	TO DO	EM TESTE	RESPONSÁVEL
Levantamento de Requisitos			✓		CEO (Esther) e Analista de Sistemas
Planejamento do Projeto			✓		CEO (Esther)
Design da Interface do Usuário (UI/UX)		✓			Designer de UX/UI
Desenvolvimento do Sistema			✓		Desenvolvedor
Testes e Validação				✓	QA (Analista de Testes)
Implantação e Treinamento			✓		CEO (Esther) e Suporte Técnico

3. Desenvolver uma arquitetura de software do tipo **ORIENTADA A OBJETOS** para o software fictício narrado na História de Usuário da startup AUTO CENTER FERNANDES. Para esta questão, você deverá relembrar os aspectos da programação orientada a objetos e utilizar alguma ferramenta online (Exemplo: Lucidchart, Miro ou a de sua preferência). Dentro da ferramenta online colocar o seu nome e o RU para identificação.

RESPOSTA:

ESTHER MARA BALDUINO DE PAULO RU:432898



4.____ Você foi destinado a testar algumas fases do software fictício narrado na História de Usuário da startup AUTO CENTER FERNANDES. Com isto, será necessário colocar em prática toda teoria estudada na Aula 05 e suas habilidades. Posto isto, você deverá descrever 4 componentes para os seguintes testes: Teste de unidade, Teste de integração e Teste de sistema. Aqui você precisará colocar o nome dos quatro componentes (elementos) que estão sendo testados para cada tipo de teste.

RESPOSTA:

Teste de Unidade:

No teste de unidade, a gente testa partes pequenas do sistema, uma de cada vez, para ver se elas estão funcionando.

Classe Produto: Testar se o cadastro dos produtos, a atualização do estoque e o cálculo do preço total estão funcionando certinho.

Classe Cliente: Verificar se o cadastro dos clientes e a atualização do histórico de compras estão funcionando.

Classe Pedido: Testar se a criação dos pedidos e a soma dos preços dos produtos no pedido estão corretas.

Classe NotaFiscal: Verificar se a emissão das notas fiscais está incluindo todas as informações corretas do pedido.

Teste de Integração:

No teste de integração, a gente verifica se as partes diferentes do sistema funcionam bem juntas.

Pedido e Produto: Testar se, quando um pedido é feito, o estoque dos produtos é atualizado corretamente.

Pedido e NotaFiscal: Verificar se, ao criar um pedido, a nota fiscal correspondente é gerada como deveria.

Cliente e Pedido: Testar se, quando um cliente faz uma compra, o histórico de compras dele é atualizado corretamente.

Funcionario e Sistema: Verificar se os funcionários conseguem acessar o sistema e fazer as tarefas de acordo com o que podem ver e fazer.

Teste de Sistema:

No teste de sistema, a gente testa o sistema inteiro para ver se tudo funciona bem como um todo.

Fluxo Completo de Compra: Testar todo o processo, desde cadastrar um novo cliente, fazer um pedido, atualizar o estoque, até gerar a nota fiscal.

Gestão de Estoque: Verificar se o sistema gerencia bem o estoque, registrando as entradas e saídas de produtos e avisando quando um produto está acabando.

Controle de Acessos: Testar se o sistema diferencia bem o que os administradores e os funcionários podem ver e fazer.

Relatórios Financeiros: Verificar se o sistema está gerando os relatórios financeiros corretos, mostrando os lucros, despesas e balanço final.